

Use It or Lose It?

逐页中文详解

Zheng Huang · Topics of Central Banking · 2026 年 10 月

结构

正文 17 页讲一条核心故事；附录 7 页放文献、方案对比、推导、校准细节和一个扩展（逆周期上限）。

这份文档怎么用

每一页上方是英文幻灯片原样，下方是中文详解，通常分四部分：[这一页的意思](#)、[怎么看图](#)、[关键概念](#)、和[整个故事的关系](#)。它不是讲稿，而是帮助你自己彻底弄懂每一页：为什么这么说、数字从哪里来、被追问时背后的道理是什么。

全篇要回答的问题

数字欧元应不应该计息？如果应该，以什么形式计息？

一句话答案

分析表明：如果要让货币带上持有成本，连续贬值（即负利率）是比到期日更自然的形式；把数字欧元利率锁在零有代价，它会抬高利率下限；结合价格与数量的思路，可以得到“支付免费额度 + 额度以上贬值 + 危机上限”的结构。报告的目的不是给欧洲央行开药方，而是把这些取舍讲清楚。

故事线（17 个标题的中文意思）

- 2 本报告沿着一个问题，从消费券一路讲到数字欧元的设计。
- 3 央行创造的钱没人花，货币政策就失去抓手。
- 4 利率无法降到零以下太多，因为现金永远是零利率。
- 5 带到期日的消费券能让钱被花出去，这正是流动性陷阱需要的。
- 6 可编程的数字欧元可以把这种压力写进货币本身，有两种方式。
- 7 为了比较这两种设计，考虑一个需要花力气寻找好用途的持币人。
- 8 到期日能推动更多消费，但以甩卖告终，并把货币按“批次”分裂开。
- 9 连续贬值让每一欧元都相等，而它本质上就是负利率。
- 10 然而条例草案把数字欧元的利率锁死为零。
- 11 零息数字欧元是“没有存储成本的现金”，把利率下限推回零。
- 12 利率下限和存款流失是同一个问题：一个与银行存款竞争的央行货币。
- 13 硬性持有上限能在危机中挡住挤兑，但在平时也挡住了普通用户。
- 14 当成本有悬崖而收益没有时，价格加数量的组合胜过任何单一工具。
- 15 成本曲线的每一段对应一条规则：免费额度、庇古利率、持有上限。
- 16 在一个示意性的校准中，这些规则意味着约 €500 的免费额度、约 -2.4% 的利率和接近 €3,000 的上限。
- 17 如果货币要带上持有成本，“连续贬值 + 免费额度 + 上限”是它的自然形式。

第 1 页 · 标题页

Use It or Lose It?

Programmable money, negative rates and the design of the digital euro

Zheng Huang
Topics of Central Banking
October 2026

这一页的意思

标题 *Use It or Lose It?*（不用就作废）有两层意思。字面上，它说的是限时消费券：到期不用，钱就没了。更深一层，它是整个报告的问题：能不能、应不应该把“不花就贬值”写进货币本身？

副标题 *Programmable money, negative rates and the design of the digital euro* 点出三个关键词：可编程货币（DLT/CBDC 让货币可以按规则自动执行）、负利率（持币成本的另一种说法）、数字欧元的设计（落到一个正在立法中的真实政策问题）。

和整个故事的关系

报告从一个宏观问题（货币政策传导受阻）出发，经过一个微观模型（到期日与连续贬值的比较），最后讨论这对数字欧元的利率和持有上限设计意味着什么。标题用一个口语化的问句，提醒听众：答案不是简单的“是”或“否”。

第 2 页 · 报告路线图

OVERVIEW

This talk follows one question from stimulus vouchers to the design of the digital euro

Should the digital euro bear interest, and if so, in what form?

● THE PROBLEM	Monetary policy stalls when new money is hoarded and interest rates cannot fall below the cash floor.
● A TEMPTING FIX	Vouchers with an expiry date get money spent, and a programmable digital euro could carry one.
● A BETTER FIX	An expiry date ends in a fire sale and splits money into vintages; continuous decay is simply a negative rate.
● THE TWIST	The draft regulation fixes the rate at zero, which makes the digital euro costless cash and raises the lower bound.
● THE DESIGN	Combining price and quantity suggests a free tier for payments, a Pigouvian rate above it, and a cap for crises.

Use It or Lose It? · Zheng Huang

2

这一页的意思

这一页先把核心问题摆出来：数字欧元应不应该计息？如果应该，以什么形式？然后用五步说明报告怎么一步步回答它。

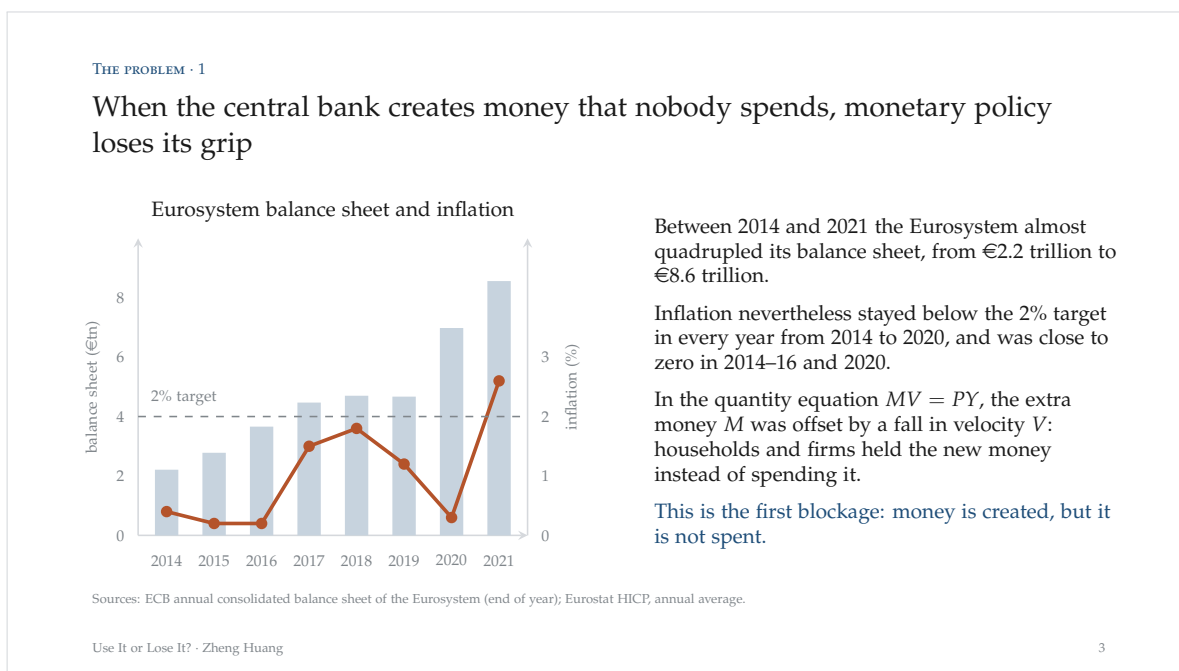
五步之间的逻辑

1. **问题**：货币政策有两个“堵点”。一是钱创造出来没人花（流通速度下降），二是利率降不到零以下太多（现金构成下限）。
2. **诱人的解法**：限时消费券能直接解决第一个堵点；而数字欧元可编程，似乎可以让货币本身带上到期日。
3. **更好的解法**：模型显示到期日有严重副作用（甩卖、货币按批次分裂），而连续贬值没有这些问题，并且它本质上就是负利率，能同时解决两个堵点。
4. **反转**：可现实中的条例草案把数字欧元利率锁死为零。这不仅放弃了负利率工具，还让零利率下限更硬、银行存款流失风险更大。
5. **设计**：Weitzman 的“价格 vs 数量”思路提示一种组合：支付免费额度、额度以上的利率、危机时的上限。

为什么需要这一页

听众是做宏观和央行研究的人，他们需要先知道你要去哪里。这一页让他们在后面每一页都知道自己处在论证的哪一步。

第3页·第一个堵点：钱没人花



这一页的意思

央行可以创造很多货币，但如果这些钱被囤着不花，通胀和名义产出就起不来，货币政策就“推绳子”。

怎么看图

- **浅蓝色柱子（左轴）**：欧元体系合并资产负债表的年末规模，单位万亿欧元。从2014年的约2.2万亿增加到2021年的约8.6万亿，七年里扩张了近四倍，主要来自量化宽松（资产购买）和定向长期再融资操作。
- **红色折线（右轴）**：欧元区调和消费者物价指数（HICP）的年平均通胀率。灰色虚线是2%的通胀目标。
- **读法**：柱子一路走高，折线却在2014–2020年每年都低于2%，2014–16年平均只有约0.3%，2020年也只有0.3%。钱多了很多，物价却几乎没动。

关键概念

- **交易方程 $MV = PY$** ： M 是货币量， V 是货币流通速度（一单位货币一年被花几次）， P 是价格水平， Y 是实际产出。 PY 就是名义GDP。 M 大幅增加而 PY 没有同比例增加，算术上就意味着 V 下降了。
- **流动性陷阱**：利率已经很低时，人们愿意持有任意多的货币，央行多发的钱被直接囤积，而不是用于消费或投资。

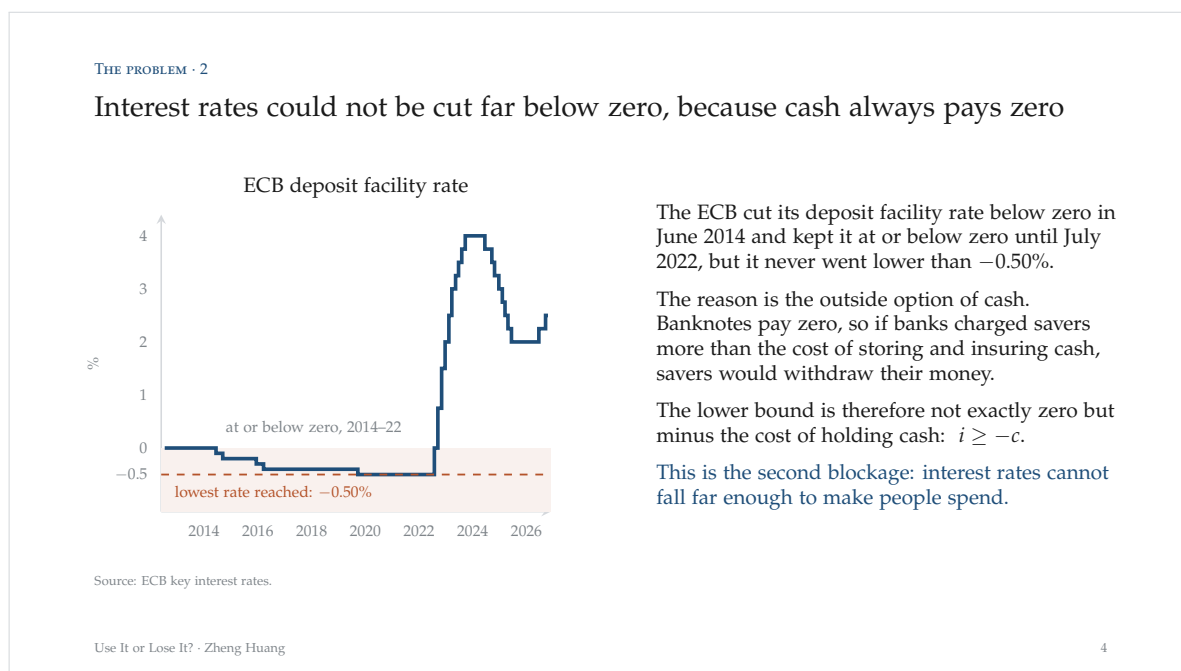
要注意的地方

量化宽松主要通过压低长期利率、推动资产组合再平衡来起作用，并不是“直接给人发钱让人花”。这一页的论点更窄：**多出来的基础货币没有转化为同比例的支出**。如果被问到，这样回答即可。

和整个故事的关系

这是第一个堵点。后面的消费券（第5页）就是针对它的解法。

第 4 页 · 第二个堵点：利率降不下去



这一页的意思

央行可以把政策利率降到零以下，但降不了太多，因为储户随时可以把存款换成利率为零的现金。

怎么看图

- 蓝色阶梯线是欧洲央行**存款便利利率**（DFR），即银行把多余资金存在央行得到的利率，这是欧洲央行实际上的主要政策利率。
- 浅红色区域是零以下的区域；红色虚线标出 -0.50% 。
- 时间顺序：2014 年 6 月首次降到 -0.10% ，之后一路降到 2019 年 9 月的 -0.50% ；2022 年 7 月回到 0；为应对高通胀快速加息，2023 年 9 月到 4%；2024 年 6 月开始降息，2025 年 6 月降到 2%；2026 年 6 月和 9 月又各加 25 个基点，现为 2.50%。
- 关键事实：利率在零或零以下停留了八年，但从未低于 -0.50% 。

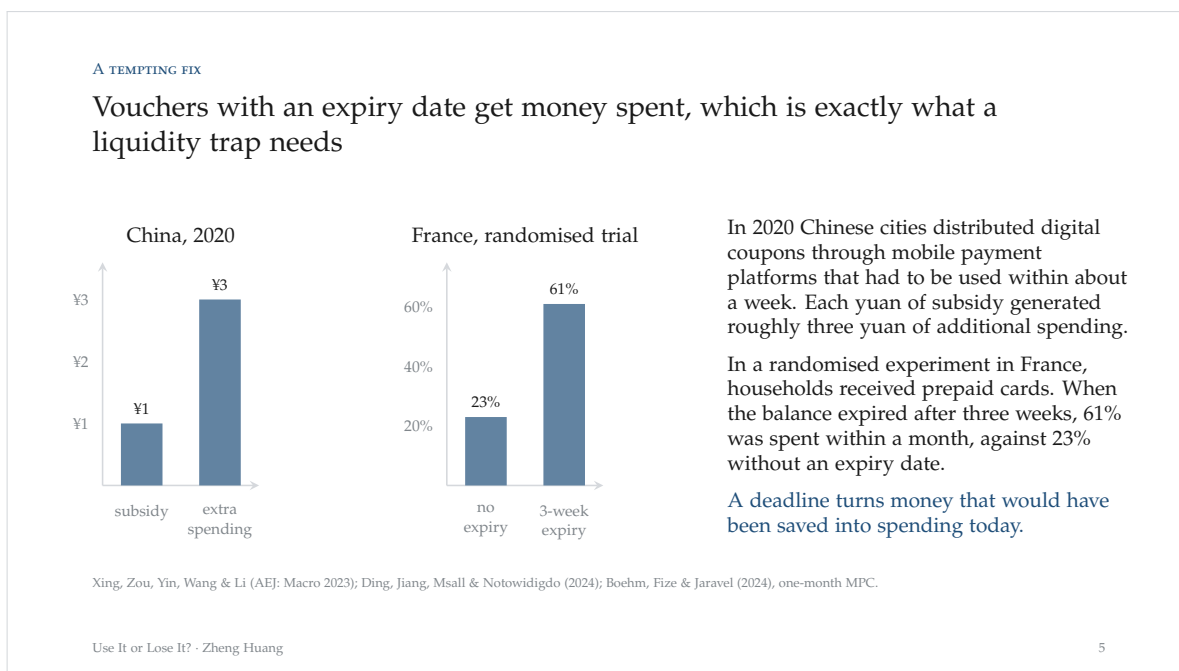
关键概念

- **现金是外部选项**：纸币利率永远是 0。如果银行对存款收取太高的负利率，储户就会取出现金放在家里或保险箱里。
- **零利率下限（ZLB）与有效利率下限（ELB）**：持有大量现金并非免费，有保管、保险、运输和不便的成本，记为 c 。所以真正的下限不是 0，而是 $-c$ 。不等式 $i \geq -c$ 的意思是：利率不能低于“负的现金持有成本”，否则人们会转向现金。 $-c$ 就是 ELB。
- **补充事实**：即使政策利率为负，大多数银行也没有对普通家庭的小额存款收取负利率，因为怕储户取现。所以负利率几乎传导不到普通人的钱包。

和整个故事的关系

这是第二个堵点。第 9 页会说明连续贬值能同时解决两个堵点；第 11 页会反转：零息数字欧元反而让这个下限更硬。

第 5 页 · 消费券的证据



这一页的意思

带到期日的消费券确实能让人把钱花出去。这正是第一个堵点需要的。

怎么看图

- **左图（中国，2020 年）**：疫情期间中国多个城市通过移动支付平台发放数字消费券，有效期约一周。研究发现每 1 元政府补贴带来约 3 元的额外消费。Xing 等（2023, AEJ: Macroeconomics）研究的是浙江绍兴；Ding 等（2024）用电商平台数据估计为 3.1–3.3 元。
- **右图（法国随机实验）**：Boehm、Fize 和 Jaravel（2024）给法国家庭随机发放预付卡。三周后作废的卡，一个月内被花掉 61%；没有到期日的转移支付只花掉 23%。到期日让消费倾向接近翻了三倍。

关键概念

- **MPC（边际消费倾向）**：多得一欧元，其中有多少会在一段时间内被花掉。
- **到期日为什么有效**：截止日期制造紧迫感和“不用就亏”的损失厌恶，把原本会存起来的钱推向当期消费。

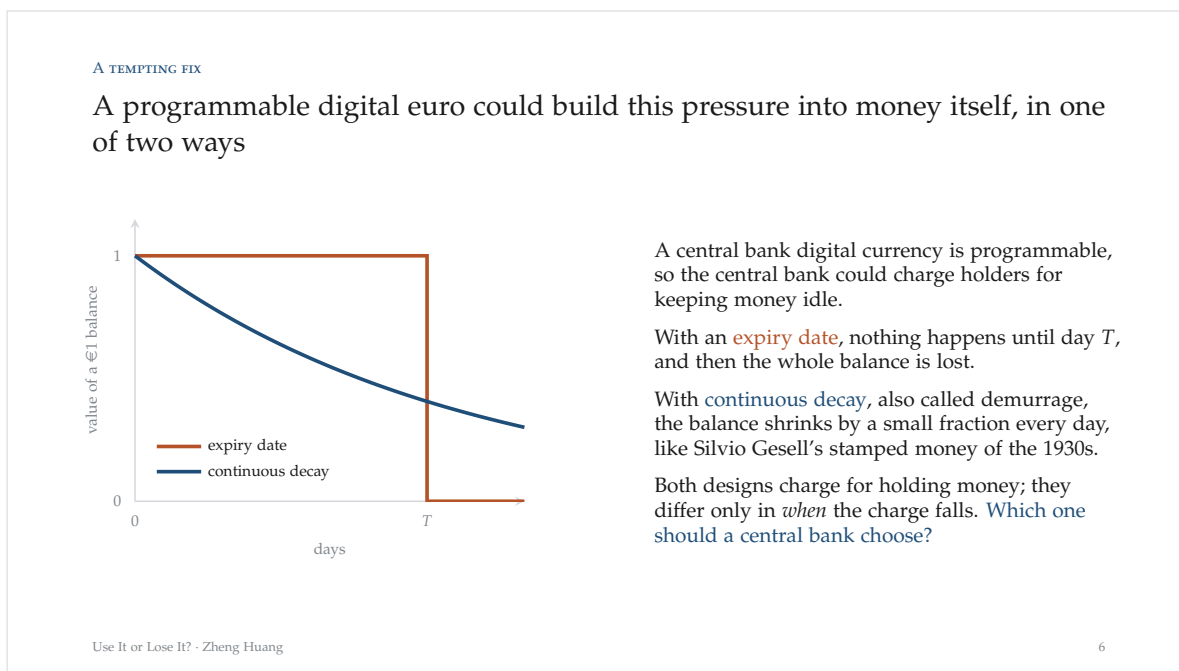
要注意的地方

中国的消费券通常还有“满减”门槛（比如满 100 减 20）。Ding 等认为门槛本身制造了一个“凹口”，推动人们多花钱。所以中国的结果不完全来自到期日。法国实验单独随机化了到期日，所以能干净地说明“到期日本身有效”。被问到时就这样区分。

和整个故事的关系

消费券看起来完美解决了第一个堵点，于是下一页自然要问：能不能把到期日写进数字欧元本身？

第 6 页 · 两种可编程设计



这一页的意思

央行数字货币是可编程的，所以央行可以对“闲置不用的钱”收费。收费的方式有两种，区别只在于成本什么时候落下。

怎么看图

纵轴是一笔 1 欧元余额对持有人的价值，横轴是天数。

- **红线：到期日。**在 T 之前价值一直是 1，到 T 那一天突然变成 0。全部成本集中在一天。
- **蓝线：连续贬值。**余额每天按固定比例缩小一点，是一条平滑的指数衰减曲线。同样的成本被均匀地分摊到每一天。

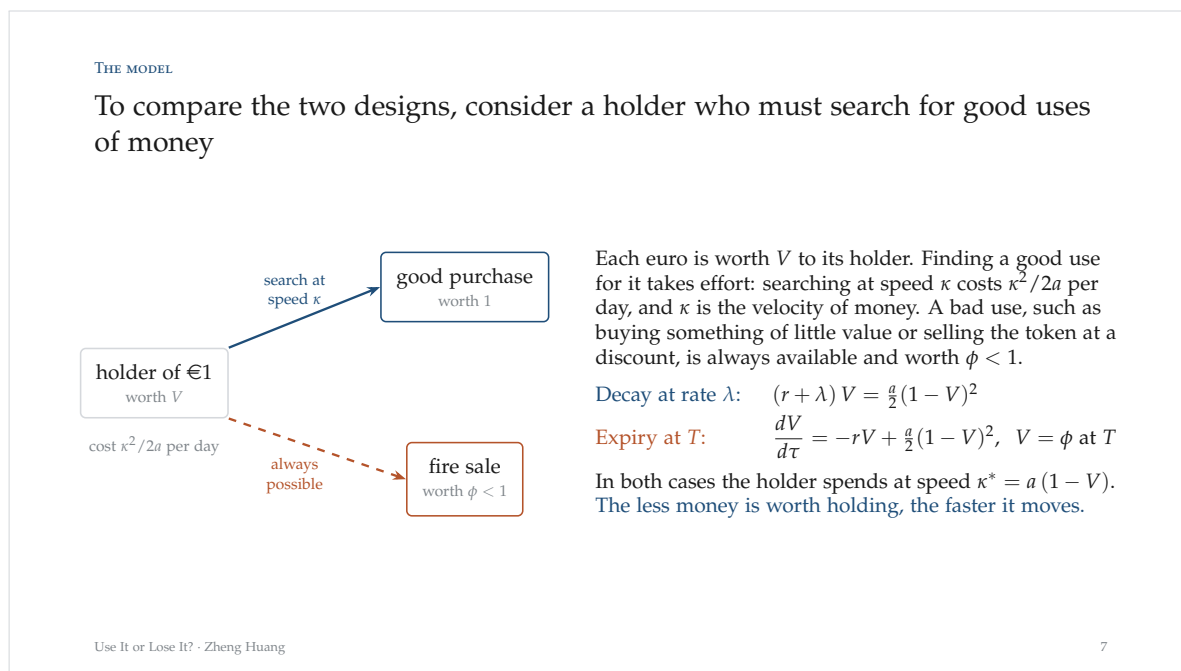
关键概念

连续贬值 (demurrage)：德国经济学家 Silvio Gesell 在 1916 年提出“印花货币”，纸币每周必须贴一张面值一定比例的印花才能保持有效，等于对持有货币收取持续的费用。1932–33 年奥地利小镇 Wörgl 实践过，地方经济明显活跃，但后来被奥地利央行叫停（原因是地方政府在发行货币，而不是机制失败）。Irving Fisher 和凯恩斯都认真讨论过这个想法。在数字货币时代，智能合约可以自动按天扣减余额，不需要再“贴印花”。

和整个故事的关系

两种设计都对持有货币收费。问题是：央行应该选哪一种？下一页用一个模型来回答。

第 7 页 · 模型设定



这一页的意思

为了公平比较两种设计，需要一个最简单的模型，描述人们花钱的速度怎样取决于持有货币的价值。

怎么看示意图

- 持有人有 1 欧元，这 1 欧元对她的价值是 V 。
- **蓝色实线**：她可以花力气寻找好的用途（真正想买的东西），一旦找到，这 1 欧元带来价值 1。寻找的速度是 κ ，速度越快越累，成本是 $\kappa^2/2a$ 每天。 a 衡量寻找效率。
- **红色虚线**：她也可以随时“甩卖”，比如买一样不太需要的东西，或者在二级市场把代币折价卖掉，只能得到 $\phi < 1$ 的价值。
- κ 就是**货币流通速度**：每天有多大比例的余额被花出去。

两个方程的含义

- **连续贬值**： $(r + \lambda)V = \frac{a}{2}(1 - V)^2$ 。左边是持有一单位货币的成本：时间贴现率 r 加上贬值率 λ ，乘以价值 V 。右边是最优寻找带来的净收益。推导：持有人选 κ 使 $\kappa(1 - V) - \kappa^2/2a$ 最大，一阶条件给出 $\kappa^* = a(1 - V)$ ，代回去就得到右边。这是一个不随时间变化的稳态方程。
- **到期日**：价值取决于剩余时间 $\tau = T - t$ ，满足微分方程 $dV/d\tau = -rV + \frac{a}{2}(1 - V)^2$ 。边界条件是到期那一刻 $V = \phi$ ，因为剩下的钱只能甩卖。

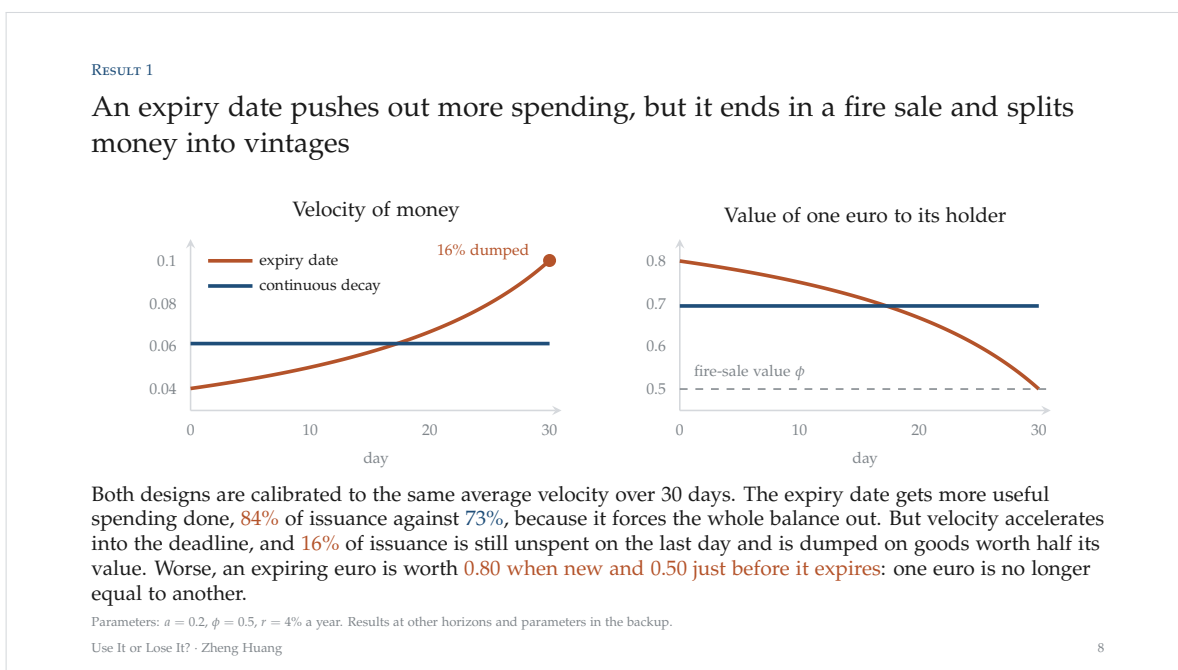
核心直觉

两种情况下最优花钱速度都是 $\kappa^* = a(1 - V)$ ：**持有货币越不值钱（ V 越低），钱就花得越快**。到期日让 V 随截止日临近而下降，连续贬值让 V 始终保持在一个较低的固定水平。

被问到时

为什么用二次（凸）成本？因为这是能得到内部解的最简单形式。如果成本是线性的，到期日前流速会直接变成无穷大，到期日看起来会更糟。所以凸成本是对到期日更宽容的保守假设，结论只会更稳。

第 8 页 · 结果一：到期日的代价



这一页的意思

到期日能推出更多消费，但会在最后一天以甩卖告终，并且让同样面值的钱价值不同。

怎么比较才公平

两种设计被校准到相同的 30 天平均流速，即在 30 天里平均花钱的速度一样。参数：寻找效率 $a = 0.2$ ，甩卖价值 $\phi = 0.5$ ，贴现率 $r = 4\%$ 每年。

怎么看图

- **左图（流通速度）**：红线（到期日）一开始较低，越接近截止日越快，最后一天达到最高；红点表示最后一天还有 16% 的发行量没花掉，被一次性甩卖。蓝线（连续贬值）流速恒定。
- **右图（一欧元对持有人的价值）**：到期币刚发出时值 0.80，越接近到期越不值钱，最后跌到甩卖价值 0.50。贬值币的价值始终约 0.69，所有单位都一样。

三个数字的含义

- **84% 对 73%**：30 天内用于“好用途”的消费占发行量的比例。到期日反而更高。这一点和最初的直觉相反：到期日强制在截止日前把全部余额赶出去，而连续贬值会“烧掉”一部分余额，剩下的钱也会慢慢花。所以单论刺激消费，到期日并不差。
- **16%**：最后一天被甩卖的部分。这是真实的资源浪费：用一欧元买到只值半欧元的东西。（相比之下，连续贬值“烧掉”的钱只是转移给了发行方，不是社会资源的浪费。）
- **0.80 → 0.50**：同样面值的一欧元，新旧价值不同。

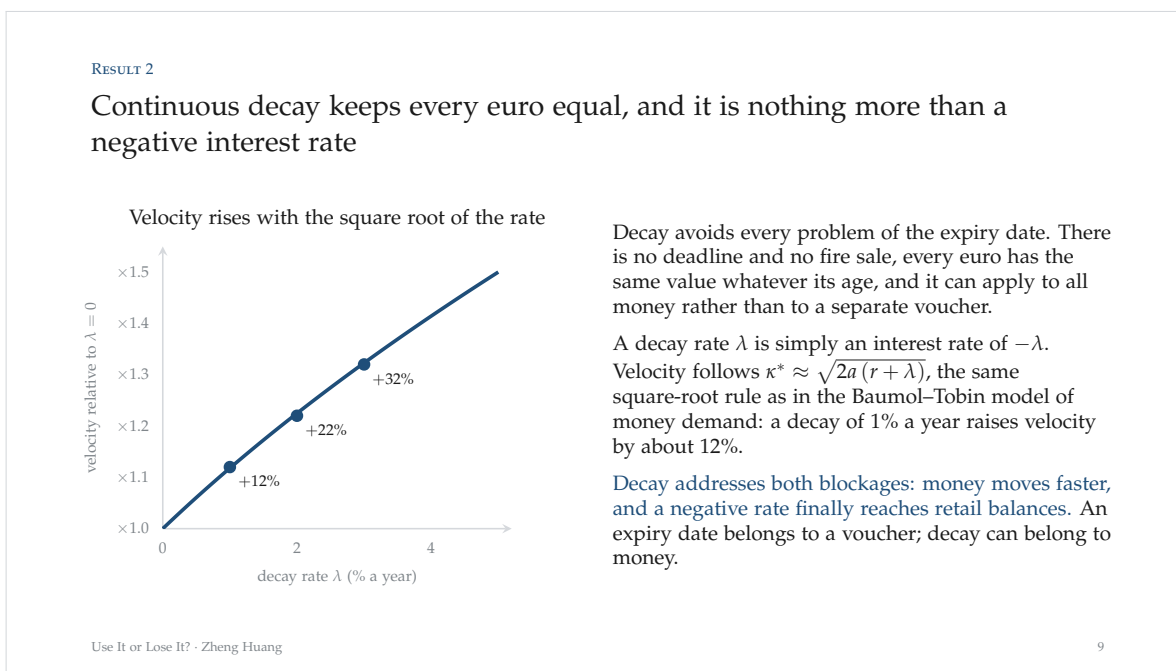
关键概念

货币单一性（singleness of money）：同一种货币的所有形式都按面值一比一兑换，这是央行最核心的职责之一。带到期日的数字欧元，新旧两张一欧元不再等值，商家要么按批次定价，要么按面值接受并承担套利，“一欧元就是一欧元”不再成立。

和整个故事的关系

到期日的问题不在于刺激不够，而在于浪费和破坏货币单一性。附录显示，换成其他期限或参数，结论都成立。

第 9 页 · 结果二：连续贬值就是负利率



这一页的意思

连续贬值没有到期日的问题，而且它本质上就是一个负利率。

为什么没有那些问题

没有截止日，就没有最后一天的甩卖；每一单位都以同样速度贬值，所以不管什么时候发出，价值都一样，货币单一性得以保持；它可以作用于全部货币，而不需要一张单独的“券”。

为什么它就是负利率

余额每年缩小 λ ，和存款每年付 $-\lambda$ 的利率在数学上完全一样。所以“给货币编程一个持有成本”说到底就是“给货币设定一个负利率”。

怎么看图

横轴是贬值率 λ （每年 0–5%），纵轴是流通速度相对于 $\lambda = 0$ 的倍数。曲线是 $\sqrt{(r + \lambda)/r}$ ，其中 $r = 4\%$ 。三个点：贬值 1% 让流速提高约 12%，2% 提高约 22%，3% 提高约 32%。

关键概念

- **平方根法则**：当 $r + \lambda$ 较小时， $\kappa^* \approx \sqrt{2a(r + \lambda)}$ 。推导：令 $x = 1 - V$ ，由 $(r + \lambda)(1 - x) = \frac{a}{2}x^2$ 得 $x \approx \sqrt{2(r + \lambda)/a}$ ，所以 $\kappa^* = ax \approx \sqrt{2a(r + \lambda)}$ 。流速对持币成本的弹性是 $1/2$ 。
- **Baumol-Tobin 模型**：经典的现金需求“存货模型”，最优现金持有量与利率的平方根成反比，弹性同样是 $-1/2$ 。两者一致，进一步说明：连续贬值不是什么新奇的东西，就是利率。

和整个故事的关系

连续贬值同时解决两个堵点：钱流动得更快（第一个），负利率真正传导到普通人的余额上（第二个），因为数字欧元余额直接被扣减，没有银行“不愿意转嫁”的问题。一句话：到期日属于消费券，连续贬值可以属于货币本身。

附录还有一个对比：要用连续贬值达到消费券那样的刺激力度，需要每年几百个百分点的贬值率。所以数字欧元做不了消费券，它能承载的只是一个政策利率。

第 10 页 · 反转：草案把利率锁为零



这一页的意思

前面论证了连续贬值是正确的工具，但现实中的立法却朝相反方向走。

引文与时间线

欧盟委员会 2023 年 6 月提出的数字欧元条例草案第 16(8) 条写道：“数字欧元不得计息。”既不能是正利率，也不能是负利率，在任何情况下都如此。

时间线：

- 2023 年 6 月：委员会提出草案。
- 2025 年 12 月：欧盟理事会（成员国）形成立场。
- 2026 年 7 月：欧洲议会形成立场。
- 2026 年 9 月：第三轮三方谈判。
- 目标：2026 年底前达成协议。

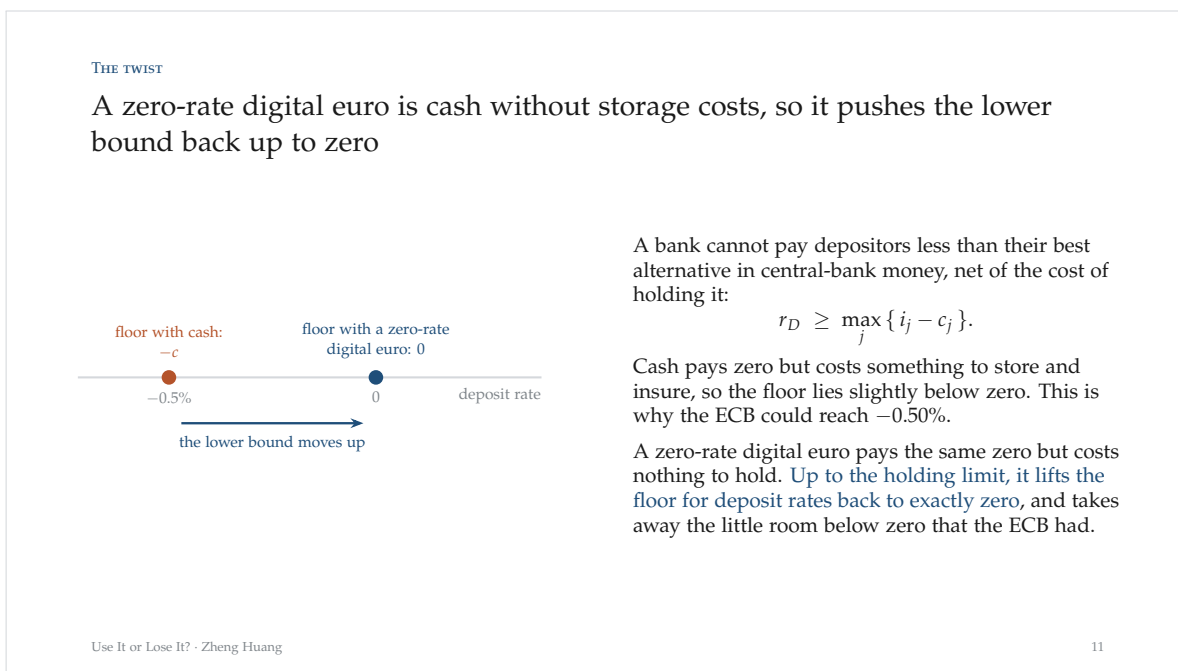
关键概念

- **三方谈判 (trilogue)**：欧盟立法中，委员会、理事会和议会三方就最终文本进行的非正式谈判。
- **持有上限**：每人最多可以持有多少数字欧元，超出部分自动划到绑定的银行账户。目前讨论的区间约为 €1,500–3,000。

为什么重要

条文还在谈判中，设计问题仍然开放。这让本报告有直接的政策意义：现在提出“利率应如何设计”，还来得及影响最终文本。

第 11 页 · 零息数字欧元把利率下限推回零



这一页的意思

零息数字欧元相当于“没有存储成本的现金”，它会让第 4 页讲的利率下限变得更硬。

核心不等式

$$r_D \geq \max_j \{i_j - c_j\}$$

银行给存款的利率 r_D ，不能低于储户所有央行货币替代品中最好的那个净收益。 i_j 是替代品的利率， c_j 是持有它的成本。否则储户就会把钱转过去。

怎么看数轴

- **现金**：利率 0，持有成本 $c > 0$ ，净收益 $0 - c < 0$ 。所以存款利率的下限在 $-c$ （图中红点，示意在 -0.5% 附近）。这就是欧洲央行能把利率降到 -0.50% 而没有引发大规模取现的原因。
- **零息数字欧元**：利率 0，持有成本几乎为 0（数字形式，不用保管保险），净收益 $0 - 0 = 0$ 。所以存款利率的下限被推回到 0（图中蓝点）。
- **蓝色箭头**：下限从 $-c$ 往上移到 0。

含义

在持有上限以内，零息数字欧元把存款利率的下限从略低于零推回到正好为零，央行失去了原本在零以下的那一点政策空间。这一点欧洲央行 2020 年的数字欧元报告和 Pirgmann & Wawrosz（2024）也指出过。这一页的贡献是用一个不等式把它说清楚，并引出下一页的统一视角。

第 12 页 · 两个问题其实是一个

THE TWIST

The lower bound and disintermediation are the same problem: a central-bank rival to bank deposits

```

graph LR
    Cash[cash  
pays 0, costs c to hold]
    BankDeposit[bank deposit  
pays r_D]
    DigitalEuro[zero-rate digital euro  
pays 0, costs nothing]
    BankDeposit -- "if r_D < -c  
LOWER BOUND" --> Cash
    BankDeposit -- "if r_D < 0  
DISINTERMEDIATION" --> DigitalEuro
  
```

The lower bound and bank disintermediation are usually discussed as separate issues. They are the same mechanism: whenever central-bank money offers a better net return than a bank deposit, depositors move.

A zero-rate digital euro therefore puts the most pressure on bank deposits precisely when rates are negative, which is when banks' margins are already squeezed. Fixing its rate at zero ties the digital euro's financial-stability risk to the state of monetary policy.

Use It or Lose It? · Zheng Huang

12

这一页的意思

零利率下限和银行存款流失（脱媒）通常被当作两个问题讨论，但本质上是同一个机制。这是整个报告最重要的洞见之一。

怎么看示意图

- 中间：银行存款，利率 r_D 。
- 左边：现金，利率 0，持有有成本 c 。当 $r_D < -c$ 时，存款流向现金。这就是**利率下限**问题。
- 右边：零息数字欧元，利率 0，持有无成本。当 $r_D < 0$ 时，存款流向数字欧元。这就是**脱媒**问题。

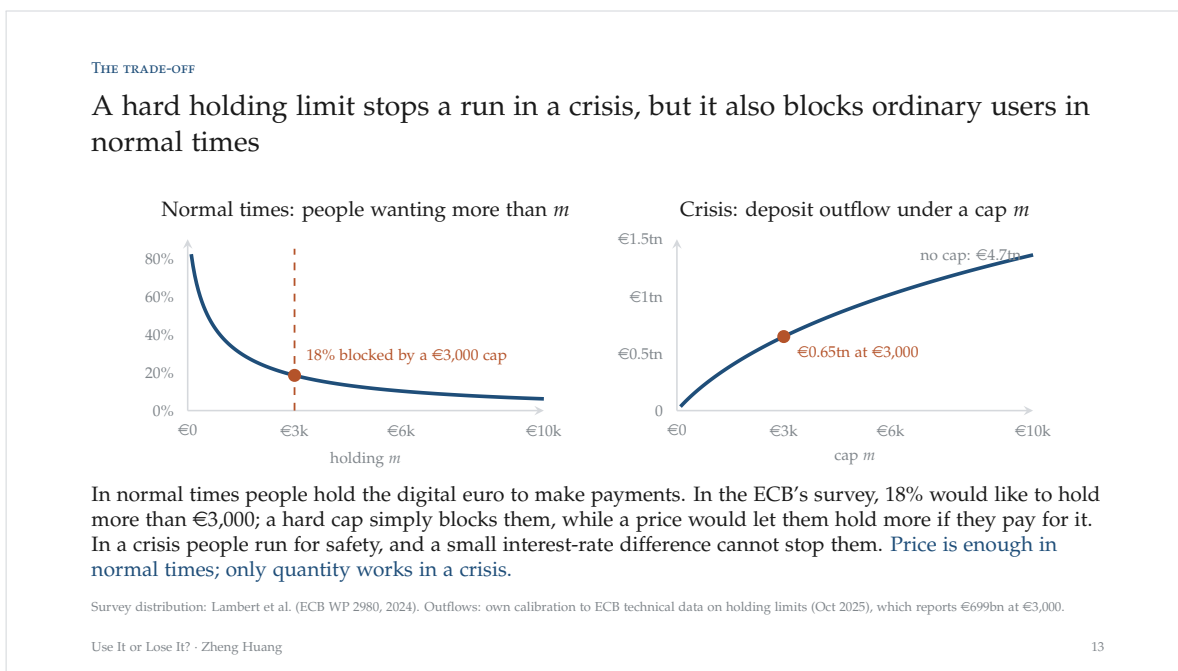
为什么说是同一个问题

两者都是：央行发行了一种与银行存款竞争的货币；只要它的净收益高于存款，储户就会转移。区别只在于这个竞争者是现金还是数字欧元，以及它的持有成本是多少。

推论

零息数字欧元在**负利率时期**给银行带来最大压力，因为那时存款利率最低，零息数字欧元相对最有吸引力；而恰恰在那个时候，银行的息差本来就已经被负利率挤压了。把利率锁在零，等于让数字欧元的金融稳定风险随着货币政策状态起伏：利率越低，风险越大。

第 13 页 · 硬上限的取舍



这一页的意思

欧洲央行应对存款流失的办法是硬性持有上限（约 €3,000）。它在危机中有效，但在平时会误伤普通用户。

怎么看左图（正常时期）

纵轴是“希望持有超过 m 欧元的人口比例”，横轴是金额 m 。这条曲线来自欧洲央行工作论文 2980 (Lambert 等 2024) 的消费者调查：意愿持有额中位数 €560、均值 €3,220，我用对数正态分布拟合。在 €3,000 处，约 18% 的人希望持有更多（论文报告约 20%），硬上限会直接挡住他们。如果改用价格工具，这些人仍然可以多持有，只是需要付费。

怎么看右图（危机时期）

纵轴是“避险挤兑”情景下从银行流向数字欧元的存款总额，横轴是上限 m 。上限为 €3,000 时约 €0.65 万亿（欧洲央行官方测算为 €6,990 亿）；完全不设上限时可达约 €4.7 万亿（Meller & Soons 2023 估计“近 €5 万亿”）。

这条曲线怎么来的

欧洲央行 2025 年 10 月公布了两个点：上限 €500 时流出 €1,560 亿，上限 €3,000 时流出 €6,990 亿。我用调查中的个人活期存款分布（中位数 €2,000、均值 €13,100）去拟合这两个点，反推出人口约 3.6 亿，恰好等于欧元区实际人口。这说明模型和欧洲央行的数据一致。

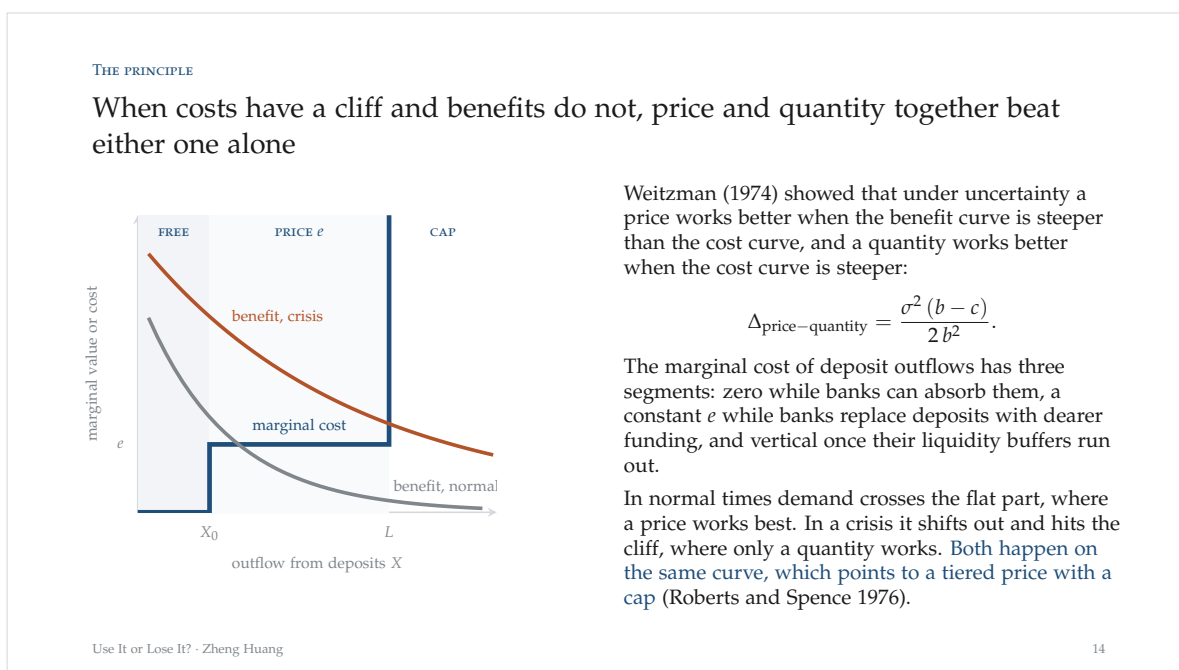
为什么价格挡不住挤兑

危机时人们担心的是存款本身会损失。和这种担心相比，2% 的利差微不足道，所以收费再高也挡不住避险资金，只有数量限制有效。

结论

平时，价格就够了；危机时，只有数量有效。这就引出下一页：能不能把两者结合起来？

第 14 页 · 价格还是数量：Weitzman 原理



这一页的意思

经济学有一个经典问题：在不确定性下，监管应该用价格（税、利率）还是数量（配额、上限）？答案取决于收益曲线和成本曲线谁更陡。

Weitzman (1974) 的结论

$$\Delta_{\text{价格-数量}} = \frac{\sigma^2 (b - c)}{2b^2}$$

b 是边际收益曲线的斜率（陡峭程度）， c 是边际成本曲线的斜率， σ^2 是需求冲击的方差。 $\Delta > 0$ 时价格更好， $\Delta < 0$ 时数量更好。直觉：

- 如果成本曲线很平（多一点少一点都差不多），用价格让数量自由调整，损失不大；
- 如果成本曲线很陡（超过某个量就是灾难），就必须直接限定数量，不能让它随冲击乱跑。

怎么看图

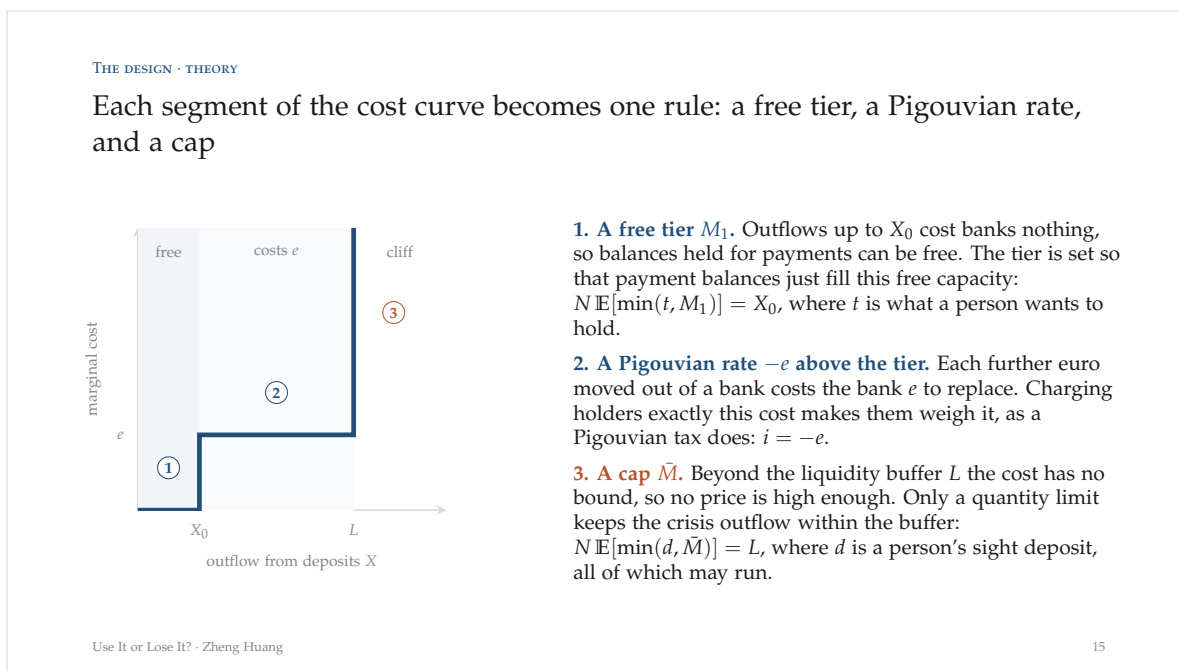
横轴是存款流出总额 X 。

- **蓝色阶梯：边际社会成本。**分三段： $X \leq X_0$ 时为 0（银行能无成本吸收，比如数字化带来的新存款可以抵消）； X_0 到 L 之间为常数 e （银行要用更贵的资金替代流失的存款）；超过 L 后垂直上升（流动性缓冲耗尽，出现悬崖）。
- **灰色曲线：正常时期的边际收益**（人们持有数字欧元带来的便利）。它与平坦部分相交，所以价格工具最合适。
- **红色曲线：危机时期的边际收益。**避险需求让曲线大幅外移，撞上悬崖，只有数量工具有效。

结论

两种情况发生在同一条成本曲线上，这提示了“分层价格 + 上限”的组合。Roberts & Spence (1976) 证明，价格表加数量上限的混合工具总是优于单一工具。在碳排放政策中，这对应“排放配额加价格上限”；在数字欧元中，它就是分层计息加持有上限。

第 15 页 · 理论：成本曲线的三段变成三条规则



这一页的意思

上一页说明了“价格 + 数量”的组合更好。这一页在给出任何具体数字之前，先把理论讲清楚：成本曲线的三段，每一段对应一条规则。这样第 16 页出现的数字就有了来源，不会显得突兀。

怎么看图

蓝色阶梯是存款流出的边际社会成本，三段分别标了编号：

- □ “free”：流出量不超过 X_0 时，银行可以无成本吸收（比如数字化本来就会给银行带来新存款，正好抵消）。
- □ “costs e ”：流出量在 X_0 和 L 之间时，每流出一欧元，银行要用更贵的资金（比如向央行借款）去替代，额外成本是 e 。
- □ “cliff”：流出超过银行的流动性缓冲 L 时，成本没有上限，可能引发银行危机。

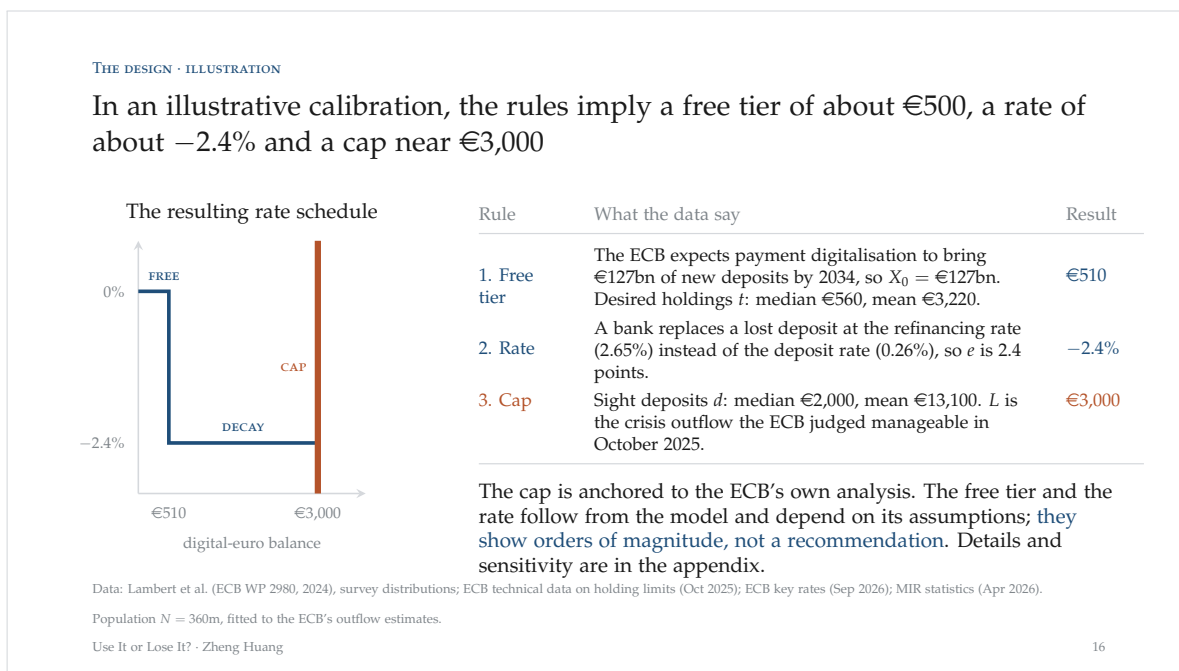
三条规则

1. **免费额度 M_1** ：第一段不给任何人造成成本，所以用于支付的余额可以免费（零利率）。额度的大小这样确定：让全体居民在额度内的支付余额正好填满这段“免费容量”，即 $NE[\min(t, M_1)] = X_0$ 。这里 t 是一个人的想持有的数字欧元， $\min(t, M_1)$ 是他在免费额度内实际持有的部分， E 是对所有人取平均， N 是人口。
2. **额度以上的庇古利率 $-e$** ：第二段中，每多持有一欧元，就给银行造成成本 e 。**庇古税**的思路是：让造成成本的人自己承担这个成本，他在做决定时就会把它考虑进去。所以对额度以上的余额收取 e 的持有费，即利率 $i = -e$ 。
3. **上限 $\bar{M}$** ：第三段成本没有上限，任何价格都挡不住（危机时人们为了避险不在乎利息），只能直接限制数量。上限这样确定：让危机中所有人把活期存款转入数字欧元（最多到上限）的总量不超过缓冲： $NE[\min(d, \bar{M})] = L$ ， d 是个人活期存款。

和整个故事的关系

这一页是“为什么是这三个工具”的理论回答。下一页才代入数据，算出具体数字。

第 16 页 · 示意性校准：三条规则对应的数字



这一页的意思

把欧元区的数据代入上一页的三条规则，看看数量级是多少。标题特意用了“示意性” (illustrative)：这些数字说明的是量级，不是政策建议。

怎么看图

左图是由此得到的利率表：余额 €0–510 部分利率为 0；€510–3,000 部分利率约 -2.4% （连续贬值）；€3,000 处是上限（红色竖线）。

右边表格逐行解释

- **免费额度 $\approx$ €510**：欧洲央行 2025 年 10 月的技术报告估计，到 2034 年支付数字化会给银行带来约 €1,270 亿新存款，所以取 $X_0 = 1,270$ 亿，含义是“引入数字欧元后，银行不比今天更差”。个人意愿持有额 t 的分布来自欧洲央行工作论文 2980 的消费者调查（中位数 €560、均值 €3,220）。解第一条规则的方程得到约 €510。
- **利率 $\approx -2.4\%$** ：银行失去一笔活期存款后，要按主要再融资利率（2.65%，2026 年 9 月起）借钱来替代，而原来那笔存款只需付 0.26%（2026 年 4 月居民活期存款利率）。差额约 2.4 个百分点，就是 e 。
- **上限 $\approx$ €3,000**：个人活期存款分布同样来自那份调查（中位数 €2,000、均值 €13,100）。 L 取欧洲央行在 2025 年 10 月分析中认为可以承受的危机流出量，所以上限自然回到欧洲央行自己的 €3,000。

怎么理解这些数字

上限是锚定在欧洲央行自己的分析上的，所以它和欧洲央行一致并不奇怪。免费额度和利率则来自模型，取决于模型假设：比如 X_0 取 €1,000–3,000 亿，免费额度就在 €370–1,840 之间； e 是银行的私人成本，如果央行把资金转贷给银行，社会成本会更低。这些敏感性都放在附录里。页面上那句“they show orders of magnitude, not a recommendation”就是在主动说明这一点。

人口 3.6 亿从哪来

用调查中的存款分布去拟合欧洲央行公布的两流出数字（€500 上限时 €1,560 亿，€3,000 上限时 €6,990 亿），反推出人口约 3.6 亿，与欧元区实际人口一致，说明模型和欧洲央行的数据是吻合的。

第 17 页 · 结论与开放问题

CONCLUSION

If money is to carry a holding cost, continuous decay with a free tier and a cap is its natural form

1. Deadlines get money spent, but in the model an expiry date ends in a fire sale and makes one euro worth more than another. It suits a voucher better than money.
2. Continuous decay keeps every euro equal and is equivalent to a negative interest rate, so it is the natural form for a holding cost on money.
3. A digital euro fixed at zero behaves like cash without storage costs. It tends to raise the lower bound, and its pressure on bank deposits is greatest when rates are negative.
4. Weitzman's logic suggests combining price and quantity: a free tier for payments, a rate above it, and a cap for crises.

OPEN QUESTIONS

General-equilibrium effects on prices and output; the social rather than private cost of deposit outflows; behavioural responses to a shrinking balance; and the legal and political feasibility of a negative rate on public money.

Use It or Lose It? · Zheng Huang

17

四点结论的中文意思

1. **到期日更适合消费券，而不是货币。**截止日期能让人花钱，但在模型中会以甩卖告终，并让一欧元比另一欧元更值钱。
2. **连续贬值是货币持有成本的自然形式。**它让每一欧元都相等，等价于负利率。
3. **零息数字欧元像“没有存储成本的现金”。**它倾向于抬高利率下限，而且在负利率时期对银行存款的压力最大。
4. **Weitzman 的逻辑提示了一种组合：**支付免费额度、额度以上的利率、危机时的上限。

开放问题

- **一般均衡效应：**模型是局部均衡，没有考虑价格和产出的反馈。
- **存款流出的社会成本：** e 用的是银行的私人成本，真实社会成本可能更低。
- **行为反应：**人们看到余额“缩水”可能有心理上的反感，模型没有刻画。
- **法律与政治可行性：**对公共货币收负利率，在法律和公众接受度上都有障碍。

语气

结论用的是“表明”“倾向于”“提示”这样的措辞，结尾落在“把零息设计的代价讲清楚”，而不是“欧洲央行应该怎么做”。这是一个学术报告的立场：分析取舍，不开药方。

附录 1 · 相关文献

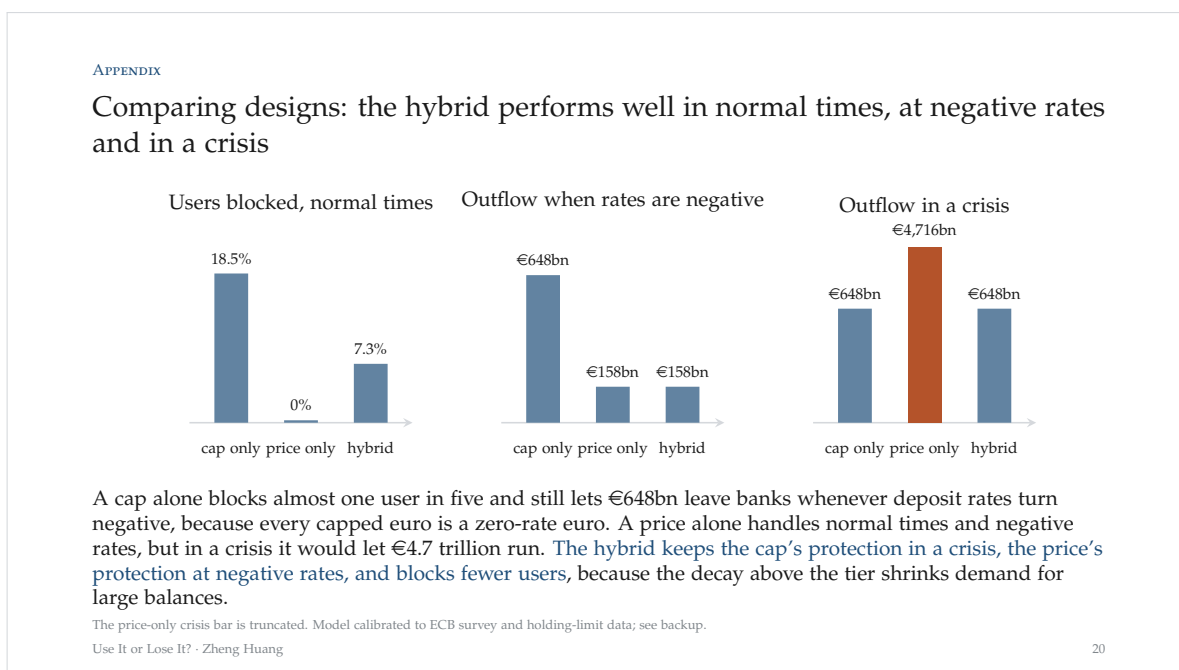
APPENDIX		
Related literature and how this talk relates to it		
Strand	Main references	Use in this talk
Negative interest on money	Gesell (1916); Fisher (1933); Keynes (1936); Goodfriend (2000); Buiter & Panigirtzoglou (2003)	decay as a carry tax
Interest-bearing CBDC and the lower bound	Bordo & Levin (2017); Agarwal & Kimball (2019); Assenmacher & Krogstrup (2018)	decay removes the cash floor only with cash reform
Zero-rate CBDC and the lower bound	ECB (2020); Pirgmann & Wawrosz (2024)	slides 11–12
Tiered remuneration	Bindseil (2020); Bindseil & Panetta (2020)	free tier and rate above it
Holding limits	Meller & Soons (2023); ECB (2025); Lambert et al. (2024)	data for the calibration
Expiring CBDC	Kahn, van Oordt & Zhu (2026), for loss recovery	different purpose
Voucher evidence	Xing et al. (2023); Ding et al. (2024); Boehm, Fize & Jaravel (2024); Hsieh et al. (2010)	slide 5
Prices versus quantities	Weitzman (1974); Roberts & Spence (1976)	slide 14
Use It or Lose It? · Zheng Huang		19

内容

这一页把相关文献按主题分组，并说明本报告与每组文献的关系：

- **对货币征收负利率：** Gesell、Fisher、凯恩斯、Goodfriend、Buiter & Panigirtzoglou。本报告把连续贬值看作这种“持有税”。
- **付息 CBDC 与利率下限：** Bordo & Levin、Agarwal & Kimball、Assenmacher & Krogstrup。他们指出 CBDC 可以付负利率；本报告强调只要现金还在，单靠数字欧元打不破现金下限。
- **零息 CBDC 与利率下限：** 欧洲央行 2020 年报告、Pirgmann & Wawrosz。对应第 11–12 页。
- **分层计息：** Bindseil、Bindseil & Panetta。对应免费额度和额度以上的利率。
- **持有上限：** Meller & Soons、欧洲央行 2025、Lambert 等。提供校准数据。
- **到期 CBDC：** Kahn, van Oordt & Zhu，目的不同（找回丢失的离线余额）。
- **消费券实证：** 对应第 5 页。**价格与数量：** 对应第 14 页。

附录 2 · 三种方案的对比



这一页的意思

把三种方案放在三种情形下比较：只用上限、只用价格、混合方案。

怎么看三组柱子

- **第一组：正常时期被挡住的用户比例。** 只用上限 18.5%；只用价格 0%（没有上限，谁都不挡）；混合 7.3%。混合方案挡住的人更少，因为额度以上的贬值让大额持有意愿缩小，更少人会碰到上限。
- **第二组：负利率时期的存款流出。** 只用上限时流出 €6,480 亿：上限以内的每一欧元都是零息的，在存款利率为负时都比存款更好，所以人人都会把上限填满。只用价格和混合方案都只流出 €1,580 亿：只有免费额度内是零息的，额度以上的余额在贬值，不比存款好。
- **第三组：危机时期的流出。** 只用上限和混合方案都是 €6,480 亿；只用价格时达 €4.7 万亿（红柱被截断，否则太高画不下）。

结论

只有混合方案在三种情形下都表现良好：它保留了上限在危机中的保护，也保留了价格在负利率时期的保护，同时挡住的普通用户更少。这里的数字都来自用欧洲央行数据校准的模型，详见附录。

附录 3 · 到期日与连续贬值：推导和不同期限的结果

APPENDIX

Expiry versus decay: derivation and results

Holder's problem. Per unit of balance, with decay λ :

$$(r + \lambda)V = \max_{\kappa} \left\{ \kappa(1 - V) - \frac{\kappa^2}{2a} \right\} \Rightarrow \kappa^* = a(1 - V), \quad (r + \lambda)V = \frac{a}{2}(1 - V)^2.$$

Square-root rule. With $x = 1 - V$ small, $(r + \lambda)(1 - x) = \frac{a}{2}x^2$, so $x \approx \sqrt{2(r + \lambda)/a}$ and $\kappa^* \approx \sqrt{2a(r + \lambda)}$.

Expiry. With $\tau = T - t$ left: $dV/d\tau = -rV + \frac{a}{2}(1 - V)^2$, $V(0) = \phi$. If $\frac{a}{2}(1 - \phi)^2 > r\phi$, $V > \phi$ before T , so the fire sale happens only at T . Velocity rises to $a(1 - \phi)$: finite, but the unspent balance is sold at once. Decay λ is set to match the average expiry velocity over $[0, T]$.

T	useful (expiry)	dumped	value range	λ p.a.	useful (decay)	decayed
7 d	45%	55%	0.50–0.63	1172%	41%	15%
30 d	84%	16%	0.50–0.80	489%	73%	16%
90 d	97%	3%	0.50–0.91	161%	88%	10%

Matching a voucher needs decay of hundreds of percent a year; policy-sized decay of 1–3% raises velocity by 12–32%. A digital euro can carry a rate, not a voucher.

内容

这一页给出第 7–9 页的完整推导，以及不同期限下的结果表。

- **持有人问题：**选 κ 最大化 $\kappa(1 - V) - \kappa^2/2a$ ，得到 $\kappa^* = a(1 - V)$ 和稳态方程。
- **平方根法则：**见第 9 页的推导。
- **到期日：**只要 $\frac{a}{2}(1 - \phi)^2 > r\phi$ ，到期前价值始终高于甩卖价值，所以甩卖只发生在最后一天。流速最高升到 $a(1 - \phi)$ ，是有限的，但剩余余额会在最后一刻一次性甩卖。
- **表格：**期限越短，甩卖越严重（7 天券有 55% 被甩卖），币值随批次分化也越大；要达到同样平均流速，需要的贬值率是每年 161%–1,172%。这说明数字欧元只能承载利率，不能当消费券。

附录 4 · 价格与数量：Weitzman 公式的推导

APPENDIX

Prices versus quantities: derivation

Benefit $MB(q) = b_0 + \theta - bq$, cost $MC(q) = c_0 + cq$, shock θ with variance σ^2 ; optimum $q^*(\theta) = (b_0 + \theta - c_0)/(b + c)$.

- Quantity fixed at $\mathbb{E}q^*$: expected loss $\frac{\sigma^2}{2(b+c)}$
- Price fixed: q moves by θ/b , expected loss $\frac{\sigma^2 c^2}{2b^2(b+c)}$
- Difference: $\Delta = \frac{\sigma^2(b-c)}{2b^2}$. Prices win if and only if $b > c$.

Three-segment cost. $MC(X) = 0$ for $X \leq X_0$, e for $X_0 < X \leq L$, ∞ beyond L . The planner's optimum is decentralised by a zero rate up to M_1 , the rate $-e$ above it, and a cap at $\bar{M}$:

$$N \mathbb{E}[\min(t, M_1)] = X_0, \quad i_2 = -e, \quad N \mathbb{E}[\min(d, \bar{M})] = \theta D.$$

Under the rate $-e$, Baumol-Tobin demand for tier-2 balances shrinks by $K = \sqrt{r_D/(r_D + e)} = 0.31$.

内容

- 设边际收益 $MB(q) = b_0 + \theta - bq$ ，边际成本 $MC(q) = c_0 + cq$ ， θ 是需求冲击。最优数量 $q^*(\theta) = (b_0 + \theta - c_0)/(b + c)$ 随冲击变化。
- **数量工具**：把 q 固定在期望最优值，冲击来了数量不动，期望损失为 $\sigma^2/[2(b+c)]$ 。
- **价格工具**：把价格固定，数量随冲击移动 θ/b ，期望损失为 $\sigma^2 c^2/[2b^2(b+c)]$ 。
- 两者相减得到 $\Delta = \sigma^2(b-c)/(2b^2)$ ：当且仅当 $b > c$ 时价格更优。
- **三段成本**：把成本曲线写成 0、 e 、无穷三段，社会最优可以用“免费额度 + 利率 $-e$ + 上限”三件工具实现，即第 15 页的三个方程。额度以上需求按 $K = \sqrt{r_D/(r_D + e)} = 0.31$ 缩小。

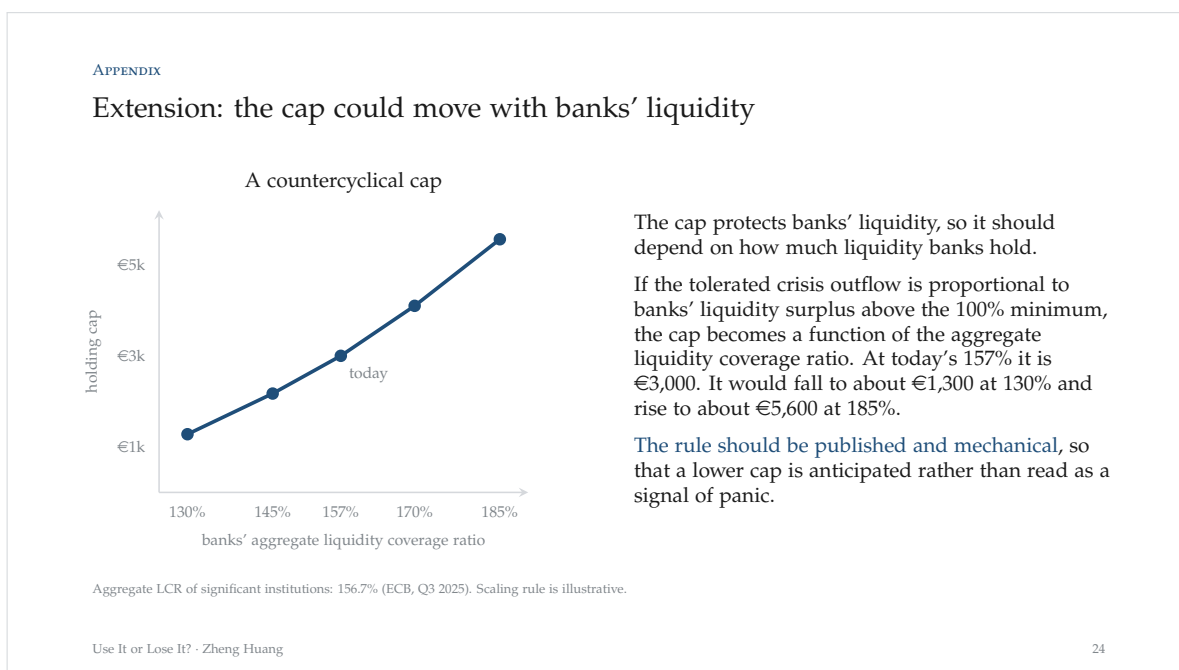
附录 5 · 校准数据和拟合检验

APPENDIX		
Calibration: data and fit		
Sight deposits per person	median €2,000, mean €13,100	ECB WP 2980
Desired digital-euro holdings	median €560, mean €3,220	ECB WP 2980
Crisis outflow	€156bn at €500; €699bn at €3,000	ECB, Oct 2025
Digitalisation inflow by 2034	€127bn	ECB, Oct 2025
MRO; household overnight rate	2.65%; 0.26%	ECB, Sep / Apr 2026
Aggregate LCR	156.7%	ECB, Q3 2025
Fit. Lognormals from the survey; population fitted to the two outflows: $N = 360m$ (euro area 2026: 359.6m). Model: €156bn at €500, €648bn at €3,000; mean holding under a €3,000 cap €1,086 (survey: €1,100); 18% want more than €3,000 (survey: 20%). No cap: €4.7tn (Meller & Soons 2023: almost €5tn).		
Sensitivity. X_0 of €100bn / 200bn / 300bn gives M_1 of €370 / 960 / 1,840. Tolerance θ of 5% / 7.6% / 10% gives $\bar{M}$ of €1,690 / 3,000 / 4,520.		
Caveat. e is the private cost of replacing deposits; with central-bank pass-through funding the social cost may be lower (Brunnermeier & Niepelt 2019).		
Use It or Lose It? · Zheng Huang		23

内容

- **数据表：**个人活期存款分布和意愿持有额分布来自欧洲央行工作论文 2980；危机流出和数字化存款流入来自欧洲央行 2025 年 10 月的技术报告；利率来自欧洲央行；LCR 来自欧洲央行监管统计。
- **拟合检验：**反推人口 3.6 亿（欧元区 2026 年实际人口 3.596 亿）；模型给出 €500 上限流出 €1,560 亿、€3,000 上限流出 €6,480 亿（官方 €6,990 亿）；€3,000 上限下人均持有 €1,086（论文 €1,100）；18% 的人想持有超过 €3,000（论文约 20%）；不设上限流出 €4.7 万亿（Meller & Soons 约 €5 万亿）。这些数字相互吻合，说明模型可信。
- **敏感性：**免费额度和上限对锚定假设的变化范围。
- **局限：** e 是银行的私人成本，社会成本可能更低。

附录 6 · 扩展：上限随银行流动性变化



这一页的意思

这是一个扩展，不在正文的核心故事里。思路是：上限保护的是银行的流动性，所以它可以取决于银行手里有多少流动性。被问到“上限要不要随时间调整”时可以用这一页。

关键概念

流动性覆盖率（LCR）：银行持有的优质流动资产，除以未来 30 天压力情景下的净现金流出。监管要求至少 100%。2025 年第三季度，欧元区重要银行的总体 LCR 为 156.7%。超出 100% 的部分就是银行可以用来应对额外流出的“富余”。

规则和怎么看图

假设可容忍的危机流出比例 θ 与 LCR 超出 100% 的部分成正比：

$$\theta_t = \theta_0 \cdot \frac{\text{LCR}_t - 1}{\text{LCR}_0 - 1}$$

以今天 157% 对应 €3,000 为锚。图中：LCR 为 130% 时上限约 €1,300；145% 时约 €2,200；170% 时约 €4,100；185% 时约 €5,600。银行流动性越充裕，上限越宽松。

为什么必须是公开、机械的规则

如果央行在危机中临时宣布降低上限，市场会把它解读为“央行也慌了”，反而可能触发挤兑。如果上限按公开数据和公开公式自动调整（类似逆周期资本缓冲），调整就是可预期的，不会被当作恐慌信号。

要注意的地方

这里的比例规则只是示意。实际中可容忍的流出应该来自银行层面的压力测试。

附录 7 · 参考文献

APPENDIX

References

- Agarwal, R. & Kimball, M. (2019). Enabling deep negative rates to fight recessions. IMF WP 19/84.
- Bindseil, U. (2020). Tiered CBDC and the financial system. ECB WP 2351.
- Boehm, J., Fize, E. & Jaravel, X. (2024). Five facts about MPCs: evidence from a randomized experiment. CEP DP 1998.
- Bordo, M. & Levin, A. (2017). Central bank digital currency and the future of monetary policy. NBER WP 23711.
- Brunnermeier, M. & Niepelt, D. (2019). On the equivalence of private and public money. JME 106.
- Ding, J., Jiang, L., Msall, L. & Notowidigdo, M. (2024). Consumer-financed fiscal stimulus: evidence from digital coupons in China.
- European Central Bank (2025). Technical data on financial stability impact of digital euro, 9 October.
- European Commission (2023). Proposal for a Regulation on the establishment of the digital euro, Art. 16(8).
- Gesell, S. (1916). *The Natural Economic Order*. Goodfriend, M. (2000). Overcoming the zero bound on interest rate policy. JMCB 32(4).
- Kahn, C., van Oordt, M. & Zhu, Y. (2026). Best before? Expiring central bank digital currency and loss recovery. JMCB.
- Lambert, C., Larkou, C., Pancaro, C., Pellicani, A. & Sintonen, M. (2024). Digital euro demand. ECB WP 2980.
- Meller, B. & Soons, O. (2023). Know your (holding) limits. ECB Occasional Paper 326.
- Roberts, M. & Spence, M. (1976). Effluent charges and licenses under uncertainty. JPubE 5.
- Weitzman, M. (1974). Prices vs. quantities. Review of Economic Studies 41(4).
- Xing, J., Zou, E., Yin, Z., Wang, Y. & Li, Z. (2023). “Quick response” economic stimulus. AEJ: Macro 15(4).

Use It or Lose It? · Zheng Huang

25

主要文献按用途分组

- 负利率与连续贬值的思想史：Gesell（1916）、Goodfriend（2000）、Agarwal & Kimball（2019）、Bordo & Levin（2017）。
- 消费券的实证证据：Xing 等（2023）、Ding 等（2024）、Boehm, Fize & Jaravel（2024）。
- 数字欧元的设计和 data：欧盟委员会草案（2023）、欧洲央行技术报告（2025）、Lambert 等（2024）、Meller & Soons（2023）、Bindseil（2020）。
- 价格与数量的理论：Weitzman（1974）、Roberts & Spence（1976）。
- 相关但目的不同：Kahn, van Oordt & Zhu（2026）研究的是用到期日帮助找回丢失的离线余额，不是刺激消费。
- 私人货币与公共货币的等价性：Brunnermeier & Niepelt（2019），用于回答“ e 是否高估”。